

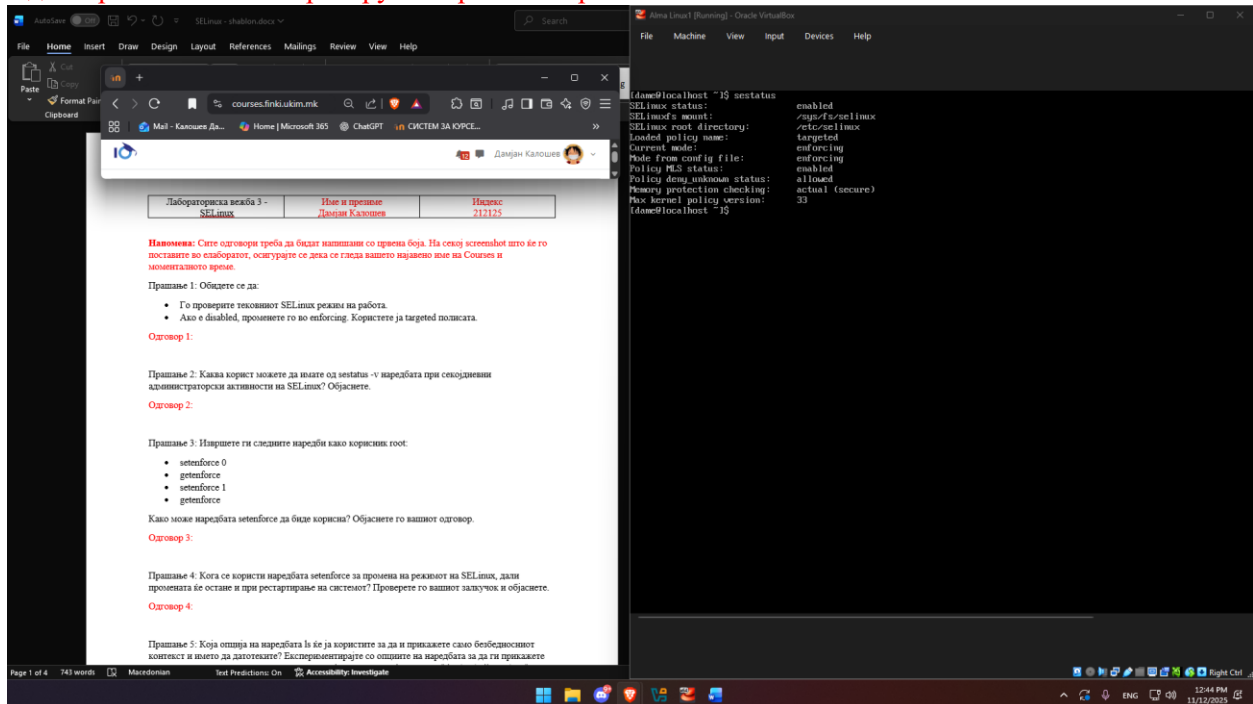
Лабораториска вежба 3 - SELinux	Име и презиме Дамјан Калошев	Индекс 212125
---------------------------------	---------------------------------	------------------

Напомена: Сите одговори треба да бидат напишани со црвена боја. На секој screenshot што ќе го поставите во елаборатот, осигурајте се дека се гледа вашето најавено име на Courses и моменталното време.

Прашање 1: Обидете се да:

- Го проверите тековниот SELinux режим на работа.
- Ако е disabled, променете го во enforcing. Користете ја targeted полисата.

Одговор 1: Со sestatus проверуваме работниот режим на SELinux



- Ако е disabled, променете го во enforcing. Користете ја targeted полисата.
Во мојов случај е enabled но во ако не е ќе треба да одиме во /etc/selinux/config и поставиме
SELINUX=enforcing
SELINUXTYPE=targeted
И потоа да рестартираме системот. (sudo reboot)

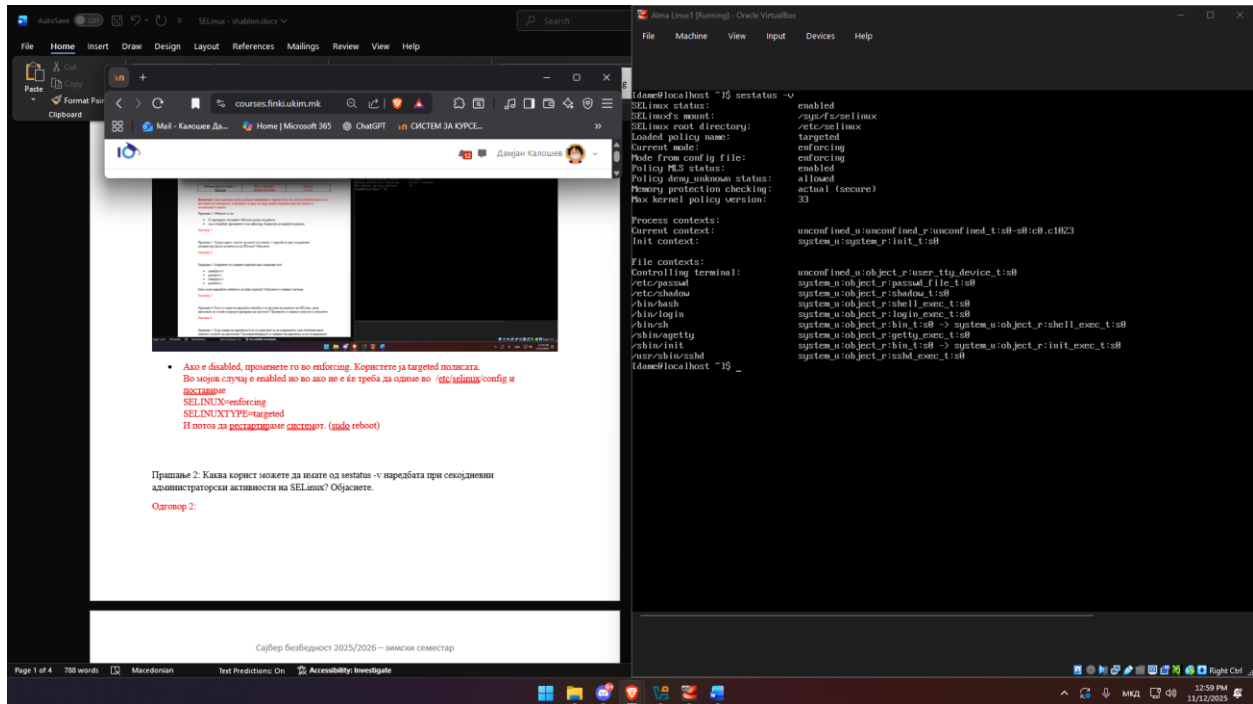
Прашање 2: Каква корист можете да имате од sestatus -v наредбата при секојдневни администраторски активности на SELinux? Објаснете.

Одговор 2:

Прикажува детални информации за моменталната состојба на SELinux, вклучувајќи:

1. Дали SELinux е овозможен (enforcing, permissive, или disabled).
2. Која полиса (policy) е активна (обично targeted)
3. Каде се наоѓаат SELinux конфигурациските датотеки
4. Безбедносниот контекст (labels) на критични системски процеси и директориуми.

Со `sestatus -v` командата му овозможува администраторот брзо да провери дали SELinux е активен и дали системските процеси и датотеки имаат правилни безбедносни контексти.

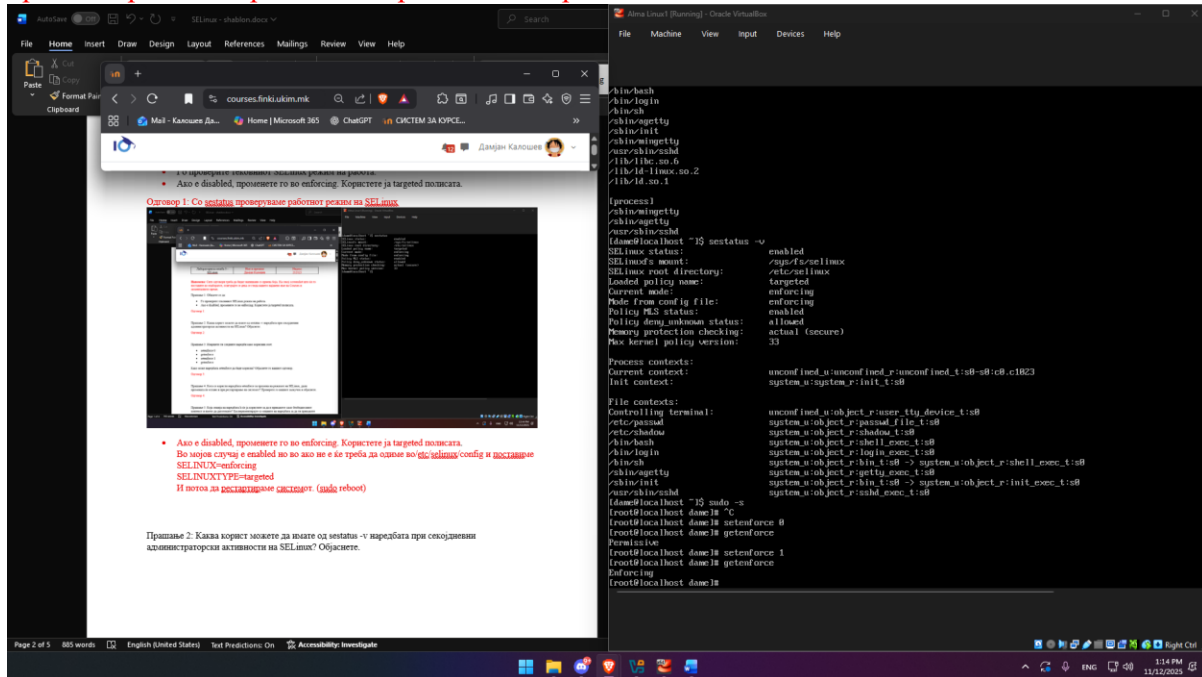


Прашање 3: Извршете ги следните наредби како корисник root:

- `setenforce 0`
- `getenforce`
- `setenforce 1`
- `getenforce`

Како може наредбата `setenforce` да биде корисна? Објаснете го вашиот одговор.

Одговор 3: Командата **setenforce** е корисна затоа што овозможува привремено менување на режимот на SELinux помеѓу **enforcing** и **permissive** без потреба од рестартирање, што е практично при тестирање или решавање проблеми со пристап.

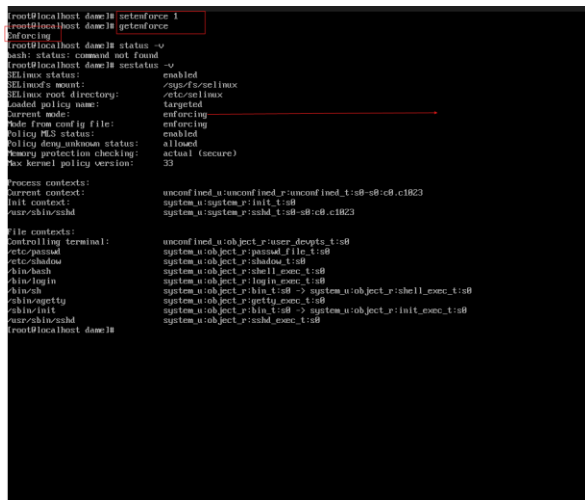


Прашање 4: Кога се користи наредбата **setenforce** за промена на режимот на SELinux, дали промената ќе остане и при рестартирање на системот? Проверете го вашиот залкучок и објаснете.

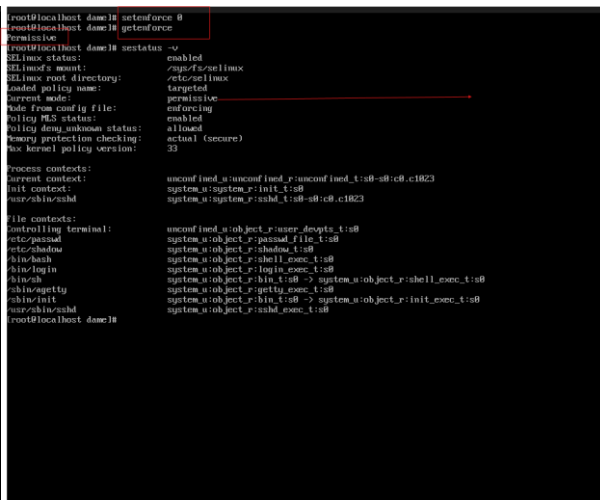
Одговор 4: Промената направена со **setenforce** не е постојана по рестартирање системот се враќа во режимот кој е зададен во датотеката **/etc/selinux/config**. Наредбата **setenforce** ја менува само тековната сесија.

Во доленаведените screenshots со црвено се обележани разликите од едно во друго при извршување на **setenforce**

1 Прва слика



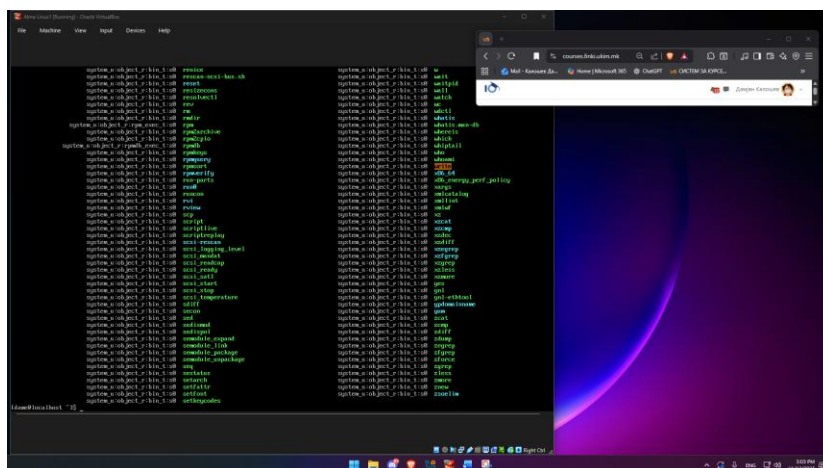
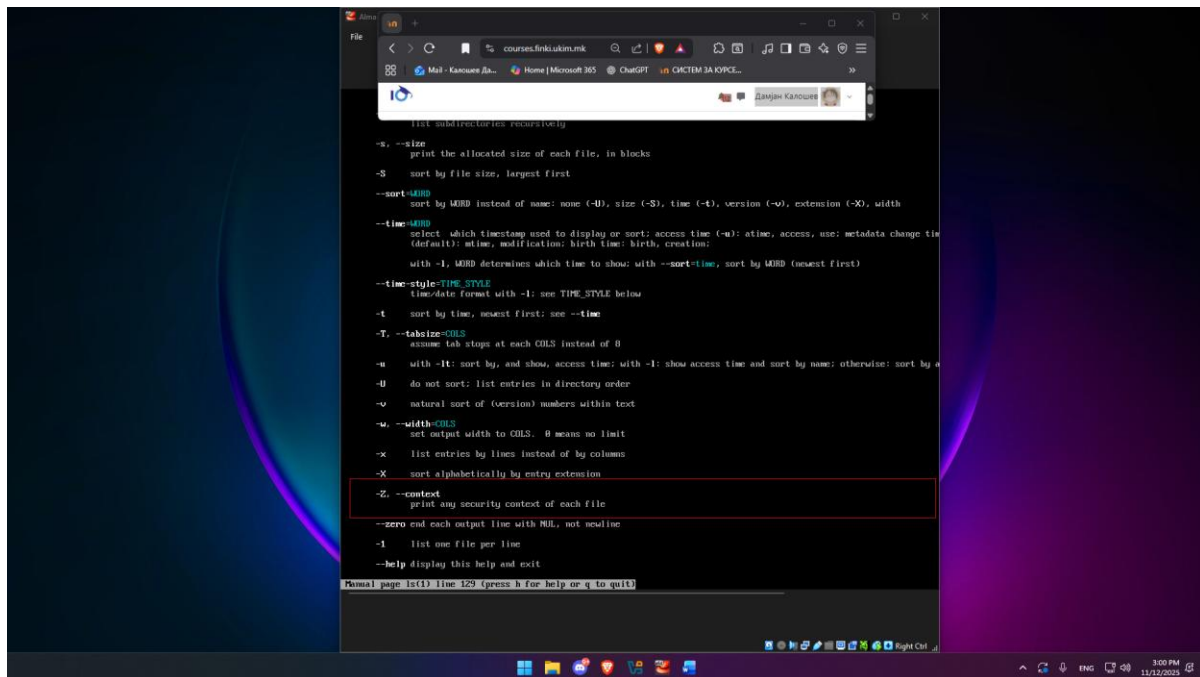
2 втора слика



Сајбер безбедност 2025/2026 – зимски семестар

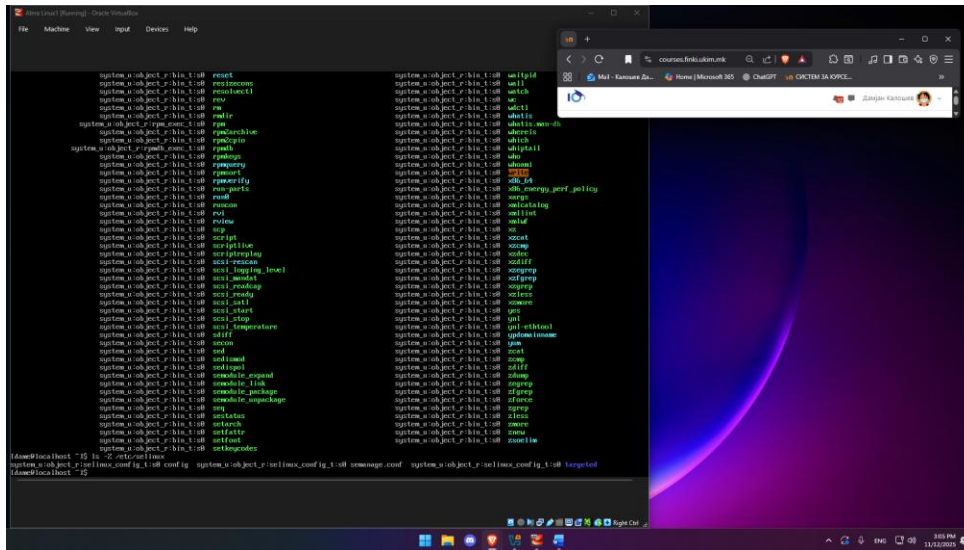
Прашање 5: Која опција на наредбата ls ќе ја користите за да и прикажете само безбедносниот контекст и името на датотеките? Експериментирајте со опциите на наредбата за да ги прикажете безбедносните контексти во вашиот тековен фолдер или во фолдерите /bin, /etc/selinux, /var/log... Поставете слика од вашите активности.

Одговор 5: Користејќи `man ls` нас ни дава прирачник за командата `ls` и ако побараме надолу за само безбедниот контекст ние гледаме дека `-Z` е опцијата што треба да ја додадеме при извршување на `ls`

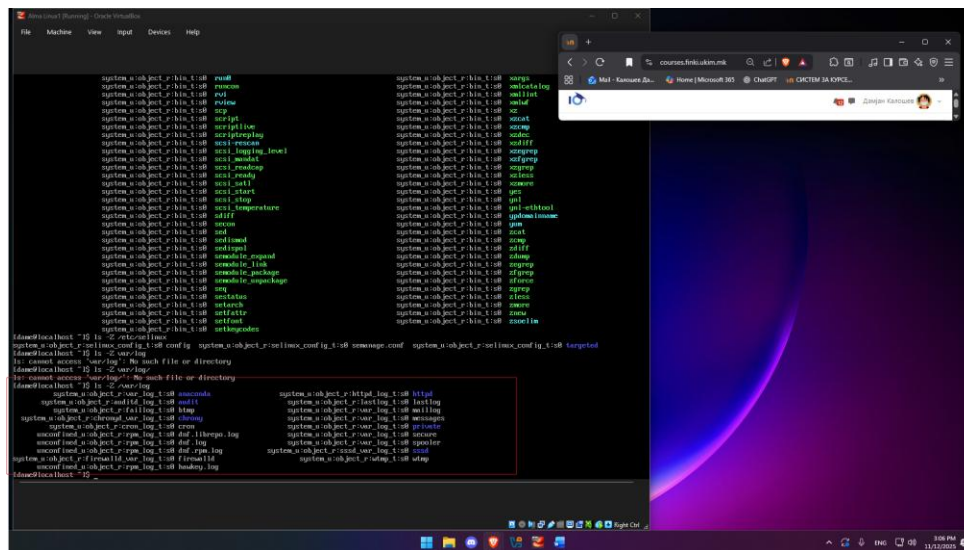


1 излез при извршување ls -Z /bin

Сајбер безбедност 2025/2026 – зимски семестар



2 излез при извршување ls -Z /etc/selinux



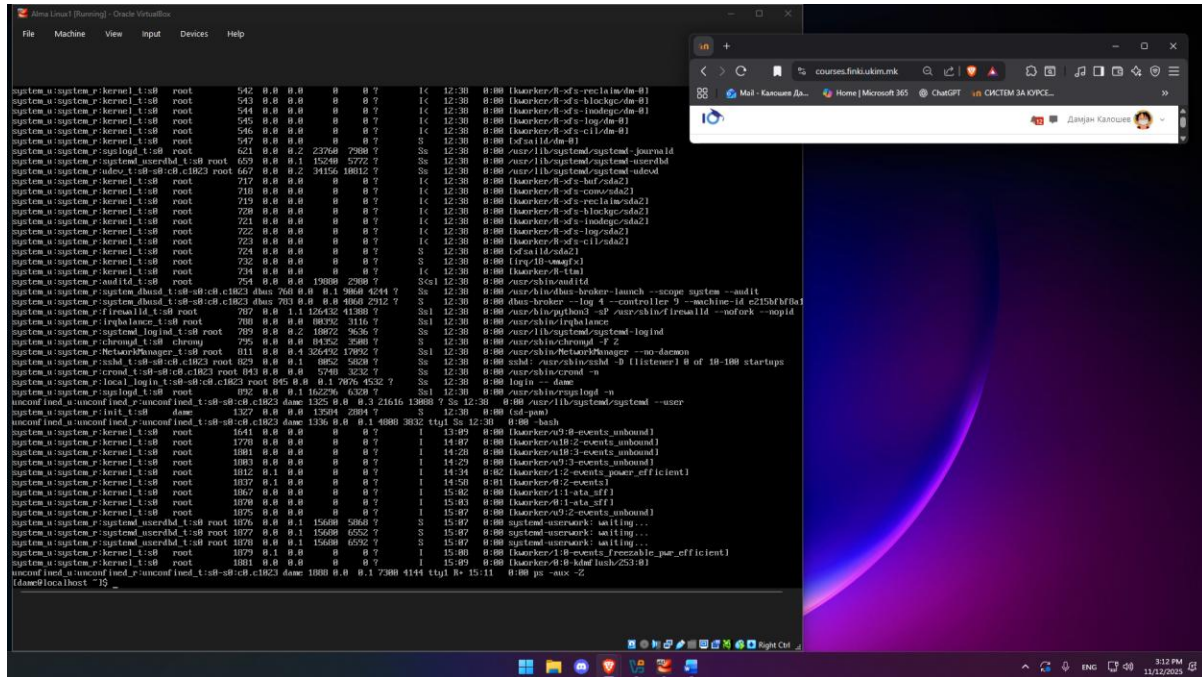
3 излез при извршување ls -Z /var/log

Прашање 6: Извршете ја $rs-Z$ или $rs-aux-Z$ за да ги видите домените на процесите.

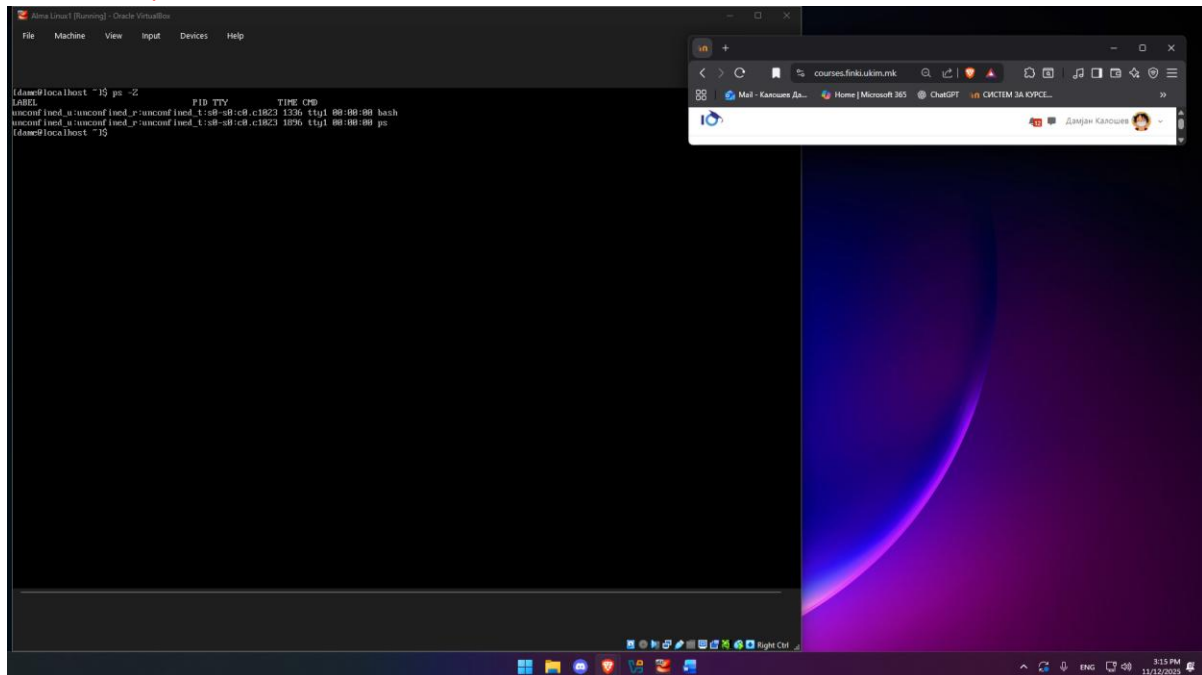
Сајбер безбедност 2025/2026 – зимски семестар

Одговор 6:

Командата ps -aux -Z



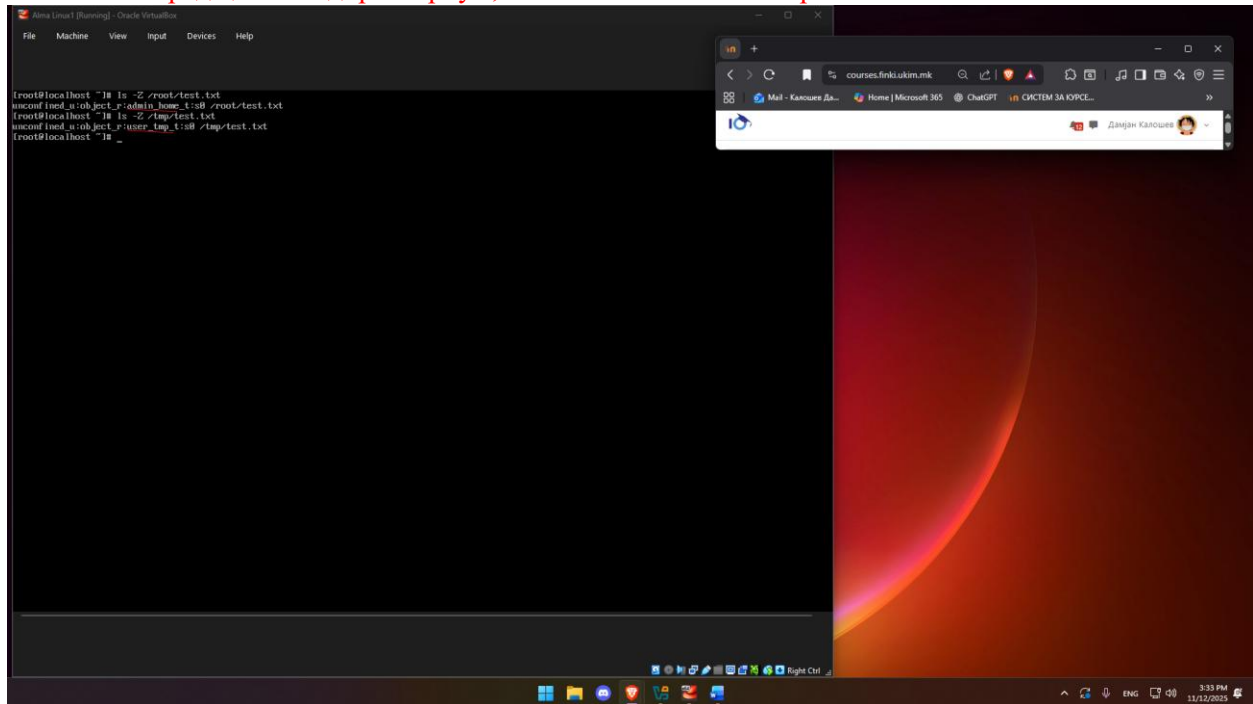
Командата ps -Z



Прашање 7: Во домашниот директориум на root корисникот, креирајте датотека /root/test.txt. Извршете `cp /root/test.txt /tmp/test.txt`. Проучете ги безбедносните контексти на изворната и на целната датотека /root/test.txt и /tmp/test.txt. Што забележувате?

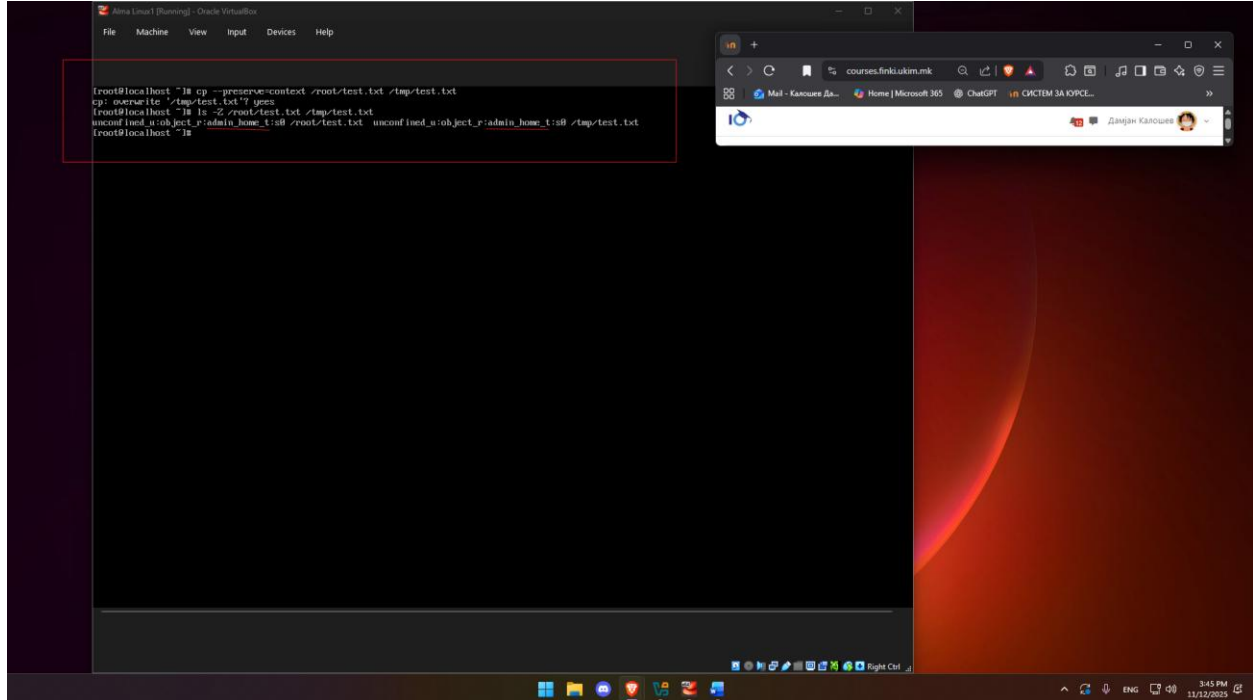
Одговор 7:

Тие имаат различни контексти од SELinux, и затоа /root/test.txt нормално ќе има контекст кој одговара на датотеки во домашен директориум на root, додека /tmp/test.txt ќе има контекст кој е типичен за /tmp (порано/типично `tmp_t` или сличен), па процеси кои имаат дозвола да читаат датотеки со контекстот од /root можеби нема да имаат дозвола за датотеки со контекстот на /tmp, и обратно, причината е при копирање, ако не ја сочуваш SELinux лабелата, новата датотека добива контекст според целниот директориум, а не контекстот на изворот.



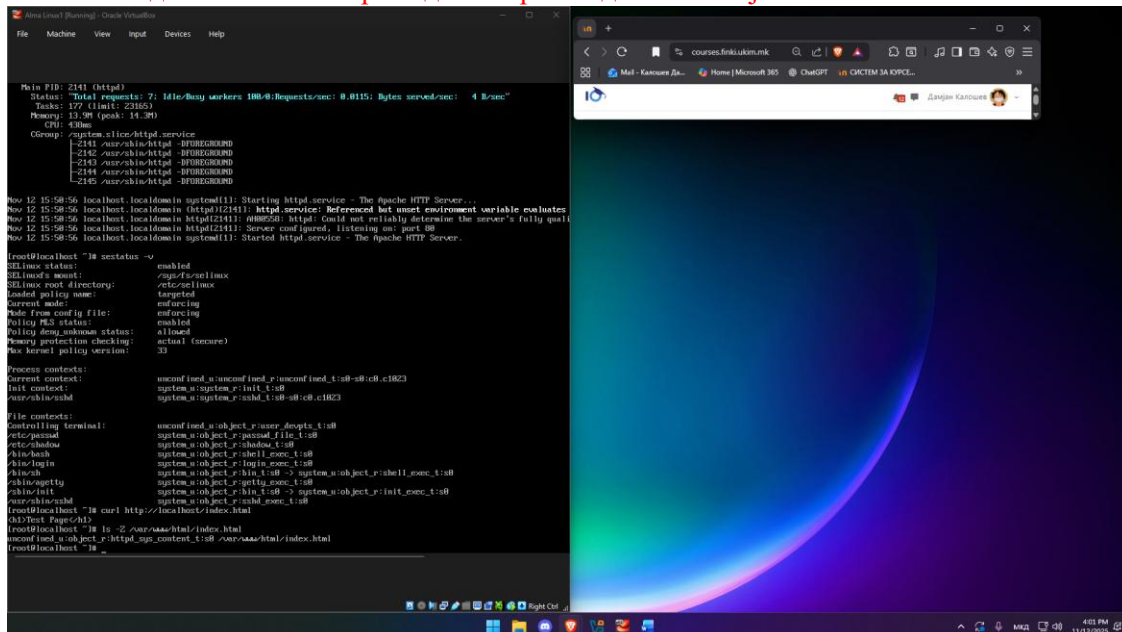
Прашање 8: Кој беше параметарот што мораше да се додаде за `cp` да го задржи истиот безбедносен контекст?

Одговор 8: Со додавање на опцијата `--preserve=context` ние можеме да го прекопираме контекстот да биде ист.



Прашање 9: Која од командите `sr` или `mv` ќе ја користите? Објаснете го одговорот.

Одговор 9: При тестирање со комадните повеќе има логика да го копираме тест сајтот него да го move-неме целиот, тоа е поради ако сме го копираме како со Sudo лабелата е на rootot и таа може да се отвори, но ако само го преместив `user_home_t` ни е лабелот и не можеме да пристапиме на веб сајтот, според мене пологично е да се копира во `var/www/html` него само да се премести, можеме и со преместување но тоа е повеќе команди за да се одржи лабелата. И истотака ако сакаме пак да измениме ќе треба да копираме одново вебсајтот.



Прашање 10: Направете ги следните чекори како root корисник.

1. Креирајте датотека во вашиот домашен директориум, пр. /root/test.txt.
2. Извршете `ls -Z /root/test.txt`, забележете го типот придружен на датотеката.
3. Извршете `chcon -t httpd_sys_content_t /root/test.txt`.
4. Извршете `ls -Z /root/test.txt`. Проучете го сега асоцираниот тип на датотеката test.txt.

Одговор 10: `-t httpd_sys_content_t` ја поставува датотеката како содржина што Apache (httpd) може да ја чита. Промената е привремена и со `chcon` успеавме да го смениме SELinux типот на датотеката за да може httpd да има пристап.

```

Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33

Process contexts:
Current context: unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-c1023
Init context: system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0-c1023

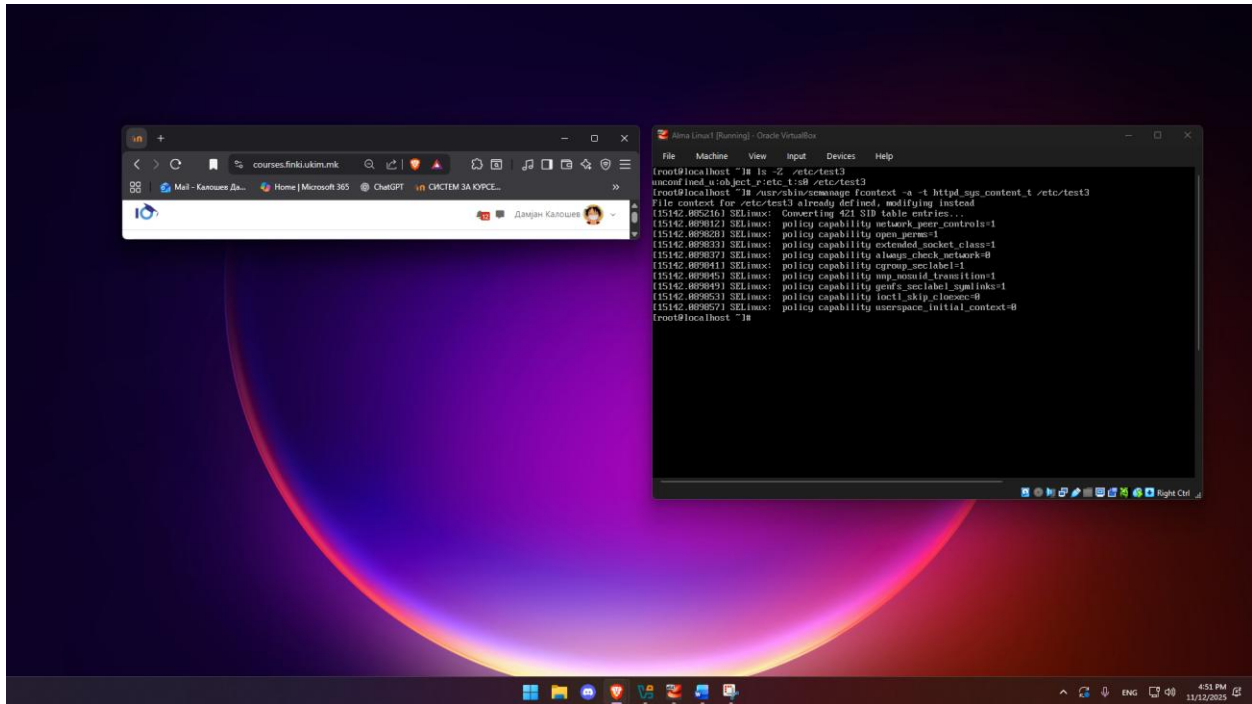
File contexts:
Controlling terminal: unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow system_u:object_r:shadow_t:s0
/sbin/bash system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/login system_u:object_r:login_exec_t:s0
/sbin/csh system_u:object_r:shell_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty system_u:object_r:agetty_exec_t:s0
/sbin/init system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd system_u:object_r:sshd_exec_t:s0

[root@localhost ~]# curl http://localhost/index.html
chTest Page(s)!
[root@localhost ~]# ls -Z /var/www/html/index.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/index.html
[root@localhost ~]# cd
[root@localhost ~]# ls -al
total 20
drwxr-xr-x. 3 root root 163 Nov 12 15:30 .
drwxr-xr-x. 10 root root 235 Nov 12 00:04 ..
-rw-r--r--. 1 root root 530 Nov 12 15:23 bash_history
-rw-r--r--. 1 root root 10 Feb 12 2025 bash_logout
-rw-r--r--. 1 root root 141 Feb 12 2025 bash_profile
-rw-r--r--. 1 root root 423 Feb 12 2025 bashrc
-rw-r--r--. 1 root root 100 Feb 12 2025 cshrc
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Nov 12 00:04 ssh
-rw-r--r--. 1 root root 523 Feb 12 2025 test.txt
-rw-r--r--. 1 root root 631 Nov 12 00:07 vmtoolsd-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 0 Nov 12 15:30 test.txt
[root@localhost ~]# ls -Z /root/test.txt
ls: cannot access '/root/test.txt': No such file or directory
[root@localhost ~]# ls -Z /root/test.txt
unconfined_u:object_r:bin_t:s0 /root/test.txt
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /root/test.txt
chcon: missing operand
Try 'chcon --help' for more information.
[root@localhost ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /root/test.txt
[root@localhost ~]# ls -Z /root/test.txt
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /root/test.txt
[root@localhost ~]#
  
```

Прашање 11: Направете ги следните чекори како root корисник:

1. Креирајте датотека во /etc фолдерот, на пример /etc/test1
2. Извршете `ls -Z /etc/test1`, забележете го типот придружен на датотеката.
3. Извршете `/usr/sbin/semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t /etc/test1` (Користете цело име на датотеката)
4. Извршете `ls -Z /etc/test1`. Проучете го сега асоцираниот тип на датотеката test.txt.

Одговор 11: `semanage fcontext` -а додава/менува постојан запис за SELinux контекст на датотека или шаблон. Се користи кога сакаш промена да остане и по рестарт. `Restorecon` го применува SELinux контекстот според правилата од `semanage fcontext` и полисата



Прашање 12: Во кои случаи би ја користеле наредбата `chcon`? Во кои пак случаи би ја користеле наредбата `semanage/restorecon`? Обидете се да смислите реални сценарија кога би се користеле наредбите `chcon` и `semanage/restorecon`.

Одговор 12:

`chcon`

Се користи кога сакаш да тестираш нешто или да направите привремена промена без да менувате постојани правила.

Пример: креирате нова веб-страница во `/tmp` директориум за тестирање и привремено сакате Apache (`httpd`) да може да ја чита., извршуваме `chcon -t httpd_sys_content_t /tmp/test.html`. После рестарт или кога ќе се врати контекстот со `restorecon`, промената се губи.

`semanage fcontext + restorecon`

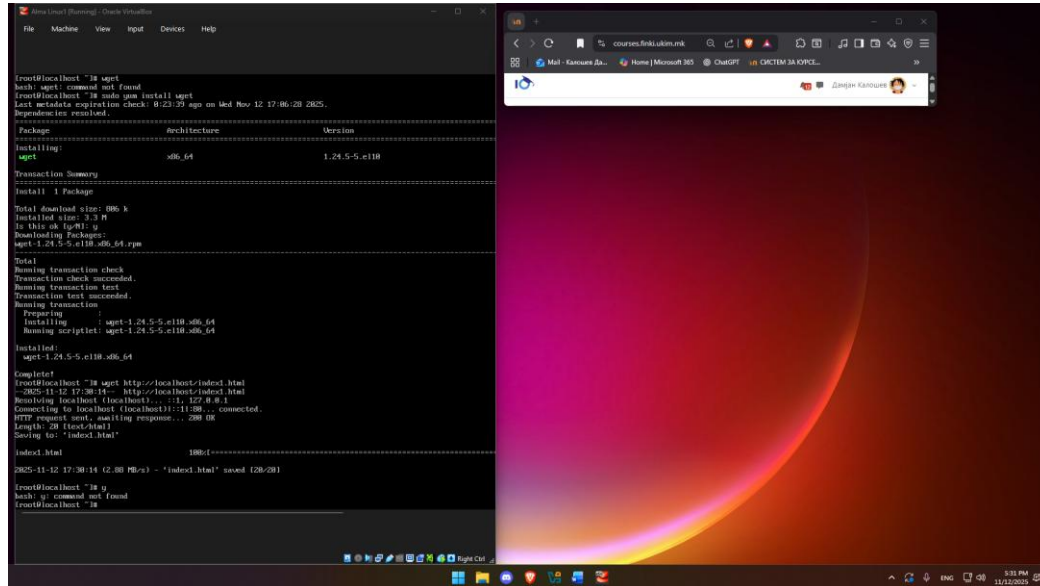
Се користи кога сакате дека одредена датотека или фолдер секогаш да има специфичен SELinux контекст, дури и по рестарт.

Пример: имате конфигурациска датотека `/etc/myapp/config.json` која треба да биде достапна за `httpd`. Извршуваме `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t /etc/myapp/config.json restorecon -v /etc/myapp/config.json`

Сега SELinux ќе ја зачува оваа постојана асоцијација и контекстот ќе остане и по рестарт.

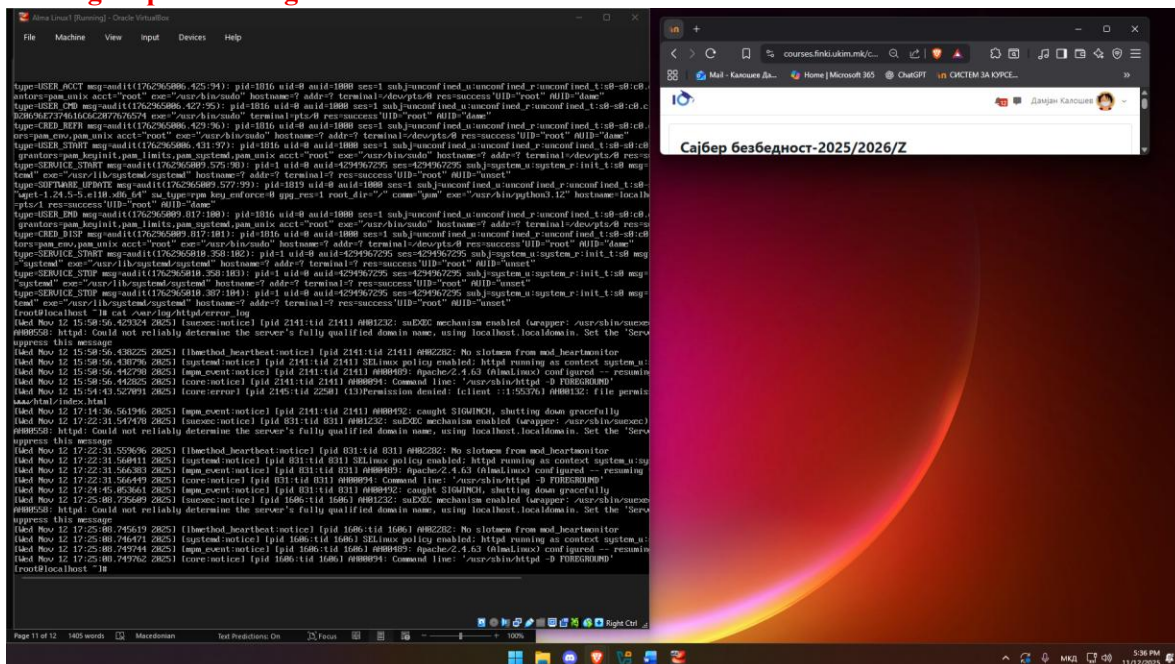
Прашање 13: Дали успеавте да ја преземете датотеката `index.html`? Зошто или зошто не?

Одговор 13: Да успеав да го превземам `index1.html` затоа што локалната машина е конфигурирана коректно и е достапен да се превземе со `wget` (првично немав `wget` инсталирано) тие се поврзаа и си го повлече фајлот без никакви пречки.

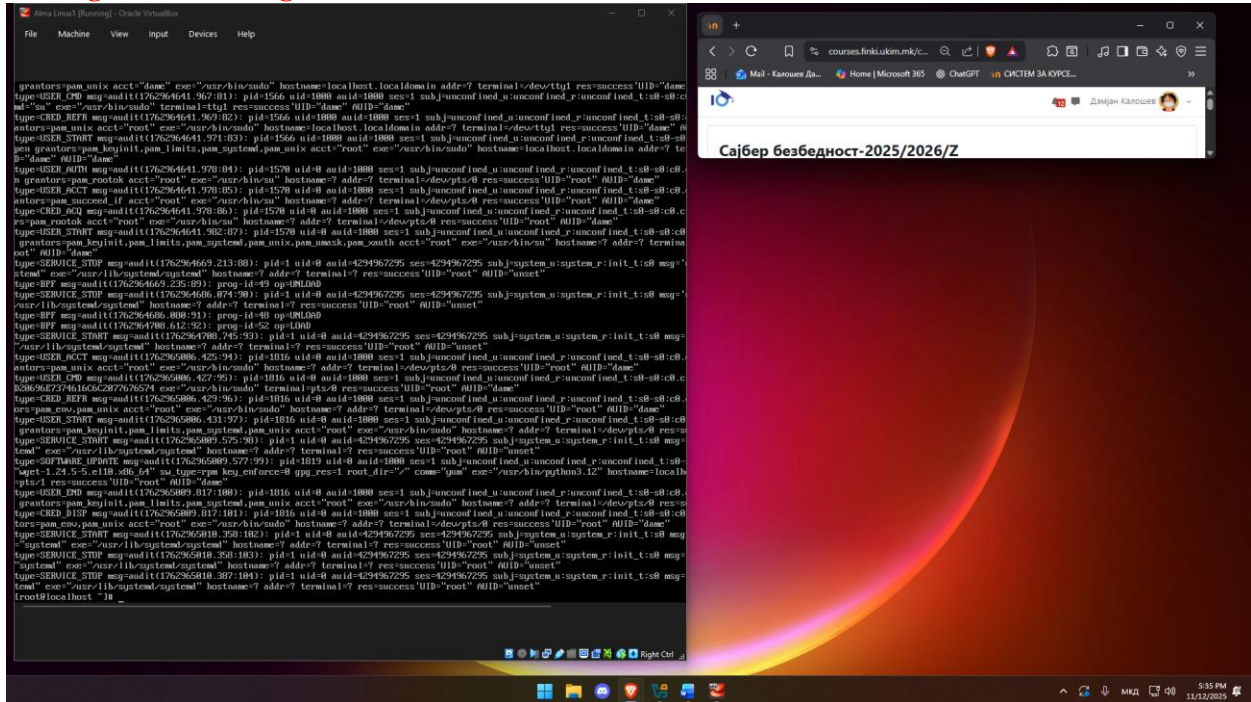


Прашање 14: Поставете слики од вашиот `/var/log/httpd/error.log` и `/var/log/audit/audit.log` во елаборатот.

Одговор 14:
/var/log/httpd/error.log



/var/log/audit/audit.log



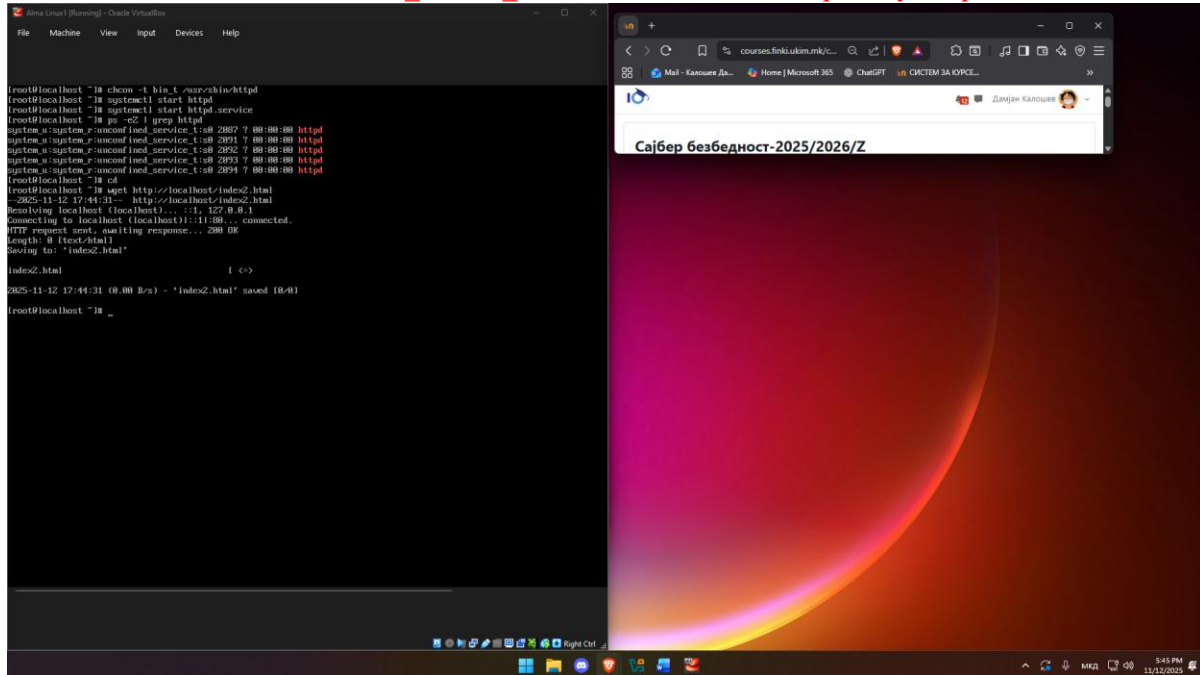
Прашање 15: Креирајте датотека во фолдерот /var/www/html, на пр. /var/www/html/index2.html.

- Извршете `ls -Z /var/www/html/index2.html` за да го видите и проучите SELinux безбедносниот контекст на оваа датотека. Би требало да го има типот `httpd_sys_context_t`, кој овозможува Apache HTTP сервисот (httpd) да ја чита оваа датотека.
- Со наредбата `chcon` променете го типот на `index2.html` во `samba_share_t`. Извршете `ls -Z /var/www/html/index2.html` за да ја проверите промената на типот. Од претходно знаете дека httpd нема да може да ја пристапи датотеката `index2.html` после промената на типот. За да се овозможи пристап, можеме да го промениме доменот на httpd.
- Стопирајте го Apache HTTP сервисот (httpd) ако е активен. (`systemctl stop httpd.service`).
- Извршете `chcon -t bin_t /usr/sbin/httpd` за да го смените типот на httpd во `bin_t`.
- Извршете `systemctl start httpd.service` за да го стартувате Apache HTTP сервисот.
- Извршете `ps -eZ | grep httpd` за да се осигurate дека httpd е во `unconfined_service_t` доменот.
- Одете во фолдер каде имате право на запишување (на пример домашниот фолдер)
- Извршете ја наредбата `wget http://localhost/index2.html`
- Дали успеавте да ја преземете датотеката `index2.html` file? Зошто или зошто не?

Одговор 15: Да успеав да се симне датотеката index2.html, главната идеја е SELinux не гледа само кој корисник е root, туку и кој домен и тип има процесот и датотеката.

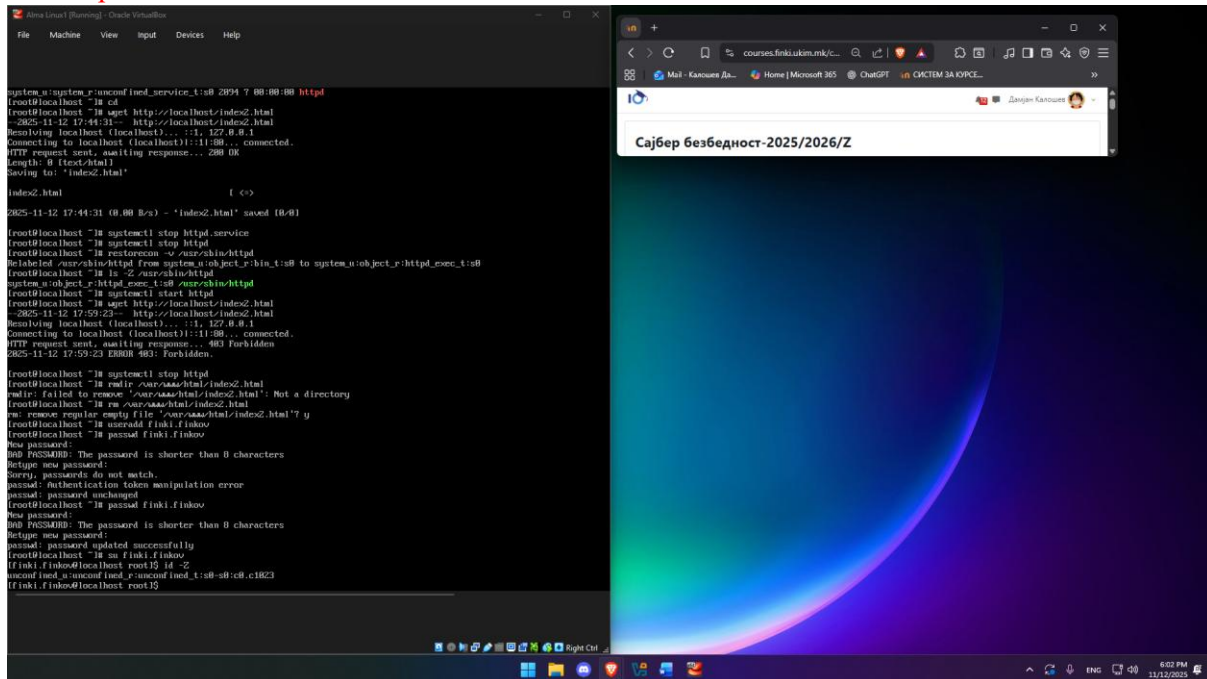
Кога тие типови не се усогласени (httpd_sys_content_t ↔ httpd_t), пристапот се блокира.

Кога доменот стане „unconfined_service_t“, SELinux веќе не го ограничува процесот.



Прашање 16: Поставете слика од овие активност во вашиот елаборат.

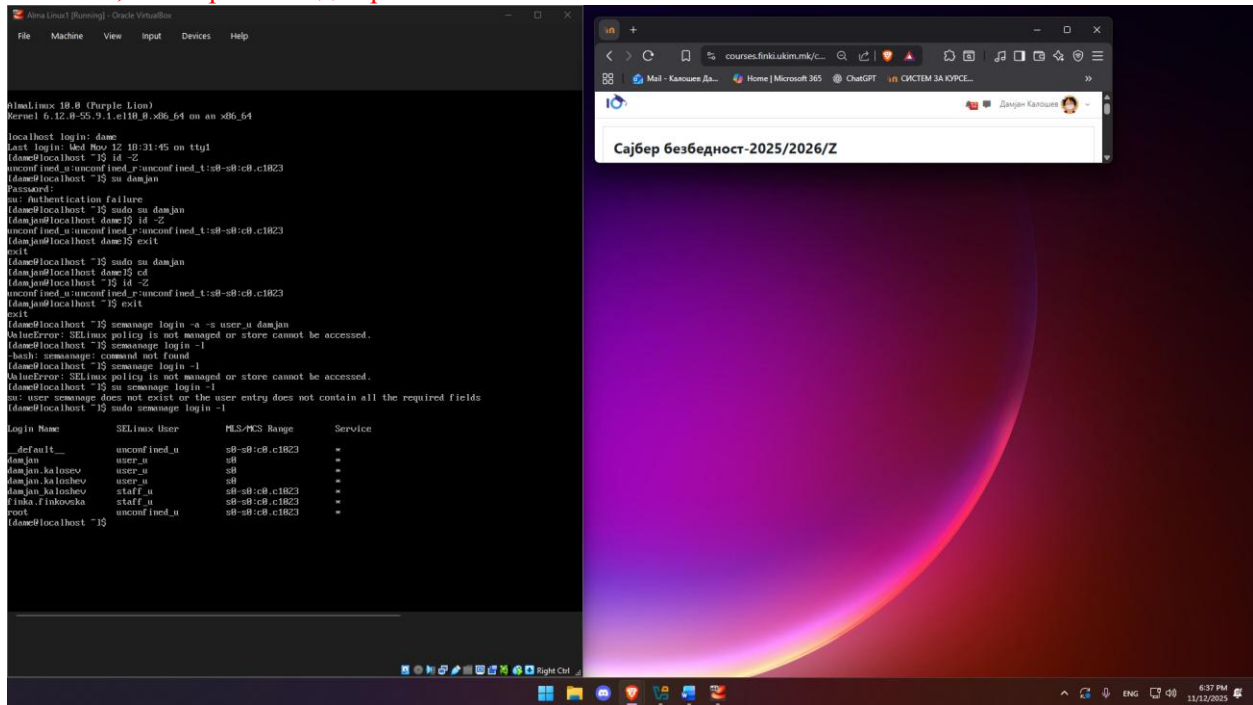
Одговор 16:



4 креиранје на финки.финков и прегледување неговите улоги

Прашање 17: Што се случува кога се обидуваме да ја извршите су наредбата ако сте логирани како finka.finkovska? Направете screenshot и поставете го тука. Корисникот не треба да се вика finka.finkovska, туку треба да го има вашето име!

Одговор 17: При следенње на командите ја са креирав users но тие привилегии се тотално невалидни, мене ми даваа да се логирам на со командата su root и јас добивав root пристап преку тие users, се направив за да пробам и пак истото.

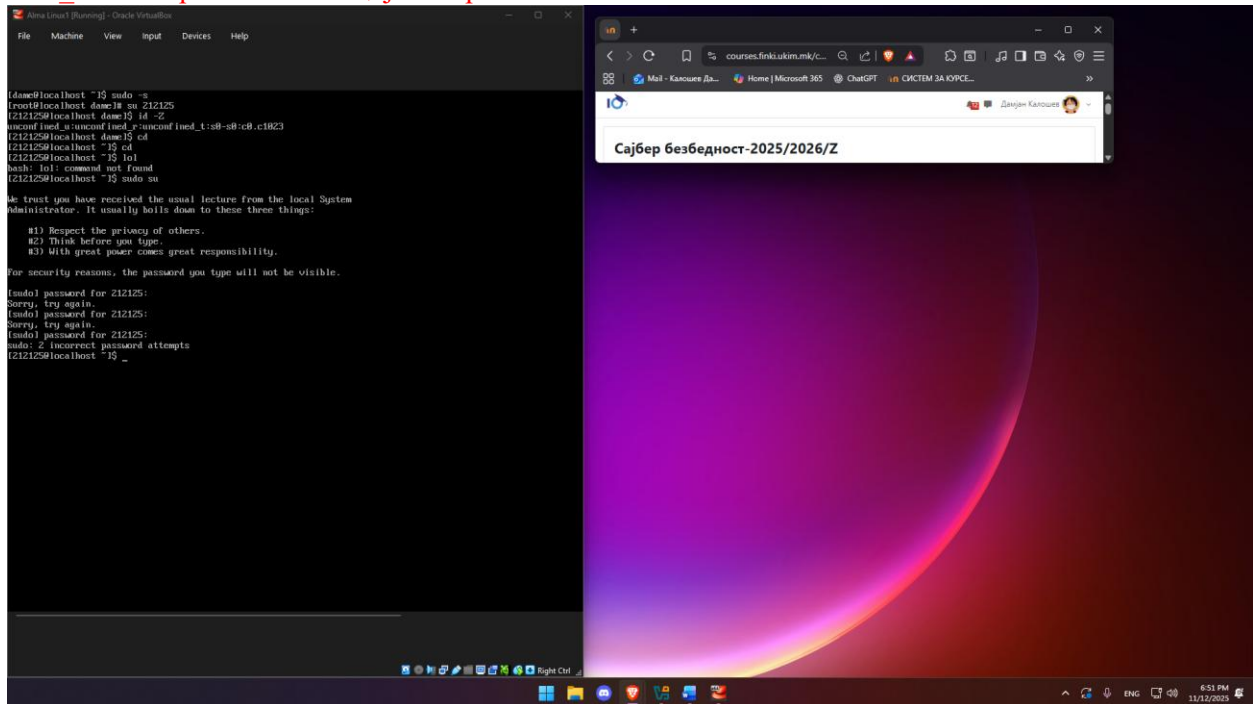


Прашање 18: Што се случува кога се обидовте да ги извршите наредбите su и sudo root логирани како новиот корисник (кој е мапиран на SELinux staff_u корисник). Објаснете ги резултатите, а особено причините зошто новиот корисник не може да ги изврши наредбите.

Одговор: 18:

Кога нов корисник е мапиран на SELinux корисникот staff_u, тој е ограничен од SELinux полисата. Ако како таков корисник пробаш да извршиш su или sudo за да станеш root, ќе добиеш грешки SELinux не дозволува транзиција и пристап до одредени ресурси/команди. Со други зборови:

staff_ и нема права за ескалација на привилегии.



Прашање 19: Зошто во пракса би користеле ограничување на Linux корисниците? Образложете го одговорот.

Одговор 19: Во пракса се ограничуваат Linux корисниците за да се зголеми безбедноста на системот со тоа се спречува случајно или намерно оштетување на системски датотеки, злоупотреба на ресурси или неовластен пристап до чувствителни податоци.

Со ограничувања (преку SELinux, привилегии и политики) секој корисник може да извршува само она што му е неопходно за работата.